Doprovodné materiály

Díl: #2 Od nuly k první 2D hře, první část

Odkaz: https://youtu.be/h0tWlp4k8JM

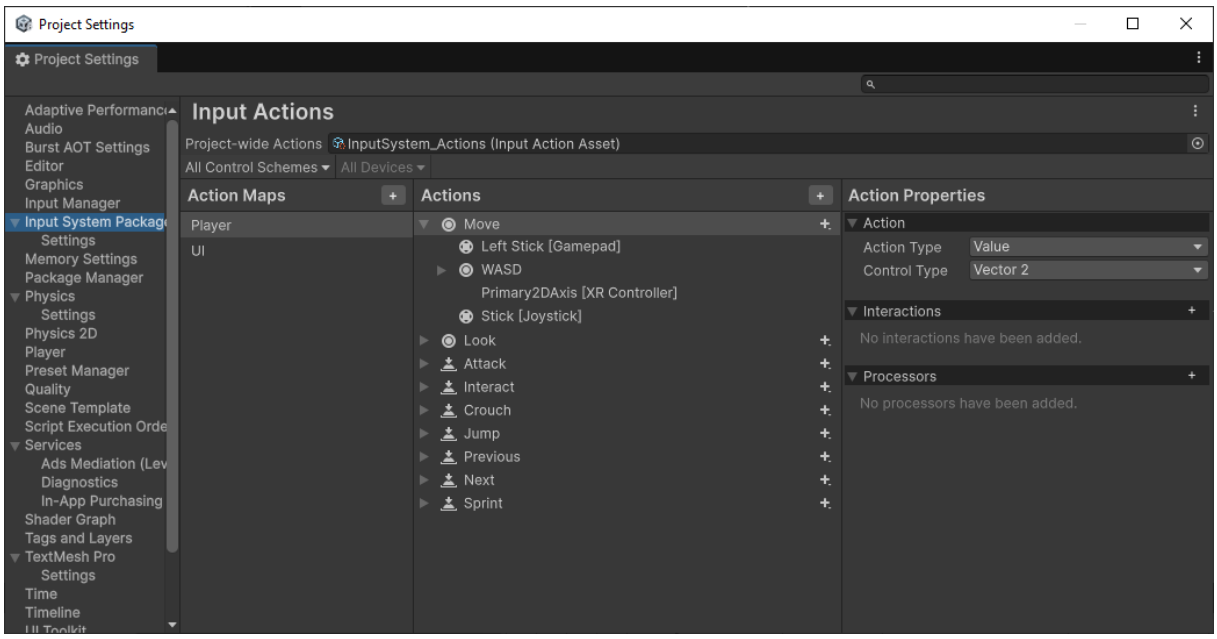
Shrnutí:

V první půlce tohoto dílu jsme začali vytvářet první projekt, připravili jsme si rozhraní a poprvé se podívali na programování, vytvořili jsme platformu, kterou ovládáme díky zpracování uživatelského vstupu. Nakonec jsme přidali jsme náhodnou generaci kuliček.

Uživatelský vstup

Zpracovává vstupy jako stisknutí klávesnice, pohyb myši nebo tlačítka na ovladači.

- **Input System Package:** flexibilní systém od Unity, funguje na principu akcí



- **Player input:** komponenta která slouží jako prostředník mezi akcemi a vlastním kódem.

Programování

Veškerá logika kódování v Unity běží na programovacím jazyku C#. Programuje se v externí aplikaci Visual Studio.

© 2026 Richard Šálek

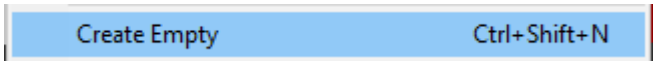
- **MonoBehaviour Script:** script který můžeme používat jako komponentu

- **Using:** pro připojení knihoven (UnityEngine), abychom mohli používat jejich funkce
- **Proměnná:** kontejner pro ukládání dat (čísla, texty nebo odkazy na objekty)
    - **Vector:** proměnná, uchovává informace o směru nebo pozici v prostoru
    - *Int, Float, String, …*
- **Metody:** pojmenované bloky kódu, které vykonávají určitou činnost
    - **Start:** spustí se automaticky pouze jednou na začátku
    - **Update:** volá se v každém snímku
    - **FixedUpdate:** volaná v pravidelných časových intervalech (pro práci s fyzikou)
- **Public:** modifikátor přístupu, zpřístupní proměnnou v Inspektoru Unity
- **If:** podmínka, spustí kód pouze v případě, že je daný výraz pravdivý
- **Time.fixedDeltaTime:** hodnota času mezi jednotlivými kroky fyziky (zajišťuje plynulý a nezávislý pohyb)
- **Translate:** metoda sloužící k posunu objektu v určitém směru.
- **Random:** třída, která umožňuje generovat náhodná čísla
- **Instantiate:** funkce, která vytvoří kopii (klon) herního objektu

---

Objekty

- **Create Empty:** vytvoří prázdný objekt (používá se často jako kontejnerový prvek)



- **Prefab:** znovupoužitelná šablona herního objektu, sdílí vlastnosti

---

Příští díl: **#2 Od nuly k první 2d hře, druhá část**

Odkaz: https://youtu.be/CEX61u085M0

© 2026 Richard Šálek